

## 1과목 : 연소공학

1. 다음과 같은 질량조성을 가진 석탄의 완전연소에 필요한 이론공기량(kg/kg)은 얼마인가?

C : 64.0%, H : 5.3%, S : 0.1%, O : 8.8%  
N : 0.8%, ash : 12.0%, water : 9.0%

- ① 7.5                      ② 8.8  
③ 9.7                      ④ 10.4
2. 링겔만 농도표의 측정 대상은?  
① 배출가스 중 매연 농도    ② 배출가스 중 CO 농도  
③ 배출가스 중 CO<sub>2</sub> 농도    ④ 화염의 투명도
3. 다음 중 연소 시 발생하는 질소산화물(NO<sub>x</sub>)의 감소 방안으로 틀린 것은?  
① 질소 성분이 적은 연료를 사용한다.  
② 화염의 온도를 높게 연소한다.  
③ 화실을 크게 한다.  
④ 배기가스 순환을 원활하게 한다.
4. 연료의 일반적인 연소 반응의 종류로 틀린 것은?  
① 유동층연소              ② 증발연소  
③ 표면연소                ④ 분해연소
5. 공기와 혼합 시 가연범위(폭발범위)가 가장 넓은 것은?  
① 메탄                      ② 프로판  
③ 메틸알코올              ④ 아세틸렌
6. 11g의 프로판이 완전연소 시 생성되는 물의 질량(g)은?  
① 44                        ② 34  
③ 28                        ④ 18
7. 다음 중 역화의 위험성이 가장 큰 연소방식으로서, 설비의 시동 및 정지 시에 폭발 및 화재에 대비한 안전 확보에 각별한 주의를 요하는 방식은?  
① 예혼합 연소              ② 미분탄 연소  
③ 분무식 연소              ④ 확산 연소
8. 액체연료에 대한 가장 적합한 연소방법은?  
① 화격자 연소              ② 스토크 연소  
③ 버너 연소                ④ 확산 연소
9. 연료의 발열량에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 기체 연료는 그 성분으로부터 발열량을 계산할 수 있다.  
② 발열량의 단위는 고체와 액체 연료의 경우 단위중량당(통상 연료 kg당) 발열량으로 표시한다.  
③ 고위발열량은 연료의 측정열량에 수증기 증발잠열을 포함한 연소열량이다.  
④ 일반적으로 액체 연료는 비중이 크면 체적당 발열량은 감소하고, 중량당 발열량은 증가한다.
10. 고체연료의 연료비(fuel ratio)를 옳게 나타낸 것은?  
① 고정탄소(%) / 휘발분(%)    ② 휘발분(%) / 고정탄소(%)  
③ 고정탄소(%) / 수분(%)        ④ 수분(%) / 고정탄소(%)

11. 고체연료의 연소방식으로 옳은 것은?  
① 포트식 연소              ② 화격자 연소  
③ 심지식 연소              ④ 증발식 연소
12. 고체연료의 연소가스 관계식으로 옳은 것은? (단, G : 연소가스량, G<sub>0</sub> : 이론연소가스량, A : 실제공기량, A<sub>0</sub> : 이론공기량, a : 연소생성 수증기량)  
①  $G_0 = A_0 + 1 - a$     ②  $G = G_0 - A + A_0$   
③  $G = G_0 + A - A_0$     ④  $G_0 = A_0 - 1 + a$
13. 백 필터(bag-filter)에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 여과면의 가스 유속은 미세한 더스트 일수록 적게 한다.  
② 더스트 부하가 클수록 집진율은 커진다.  
③ 여포재에 더스트 일차부착층이 형성되면 집진율은 낮아진다.  
④ 백의 밑에서 가스백 내부로 송입하여 집진한다.
14. 유압분무식 버너의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 유량 조절 범위가 좁다.  
② 연소의 제어범위가 넓다.  
③ 무화매체인 증기나 공기가 필요하지 않다.  
④ 보일러 가동 중 버너교환이 가능하다.
15. 다음 중 배기가스와 접촉되는 보일러 전열면으로 증기나 압축공기를 직접 분사시켜서 보일러에 회분, 그을음 등 열전달을 막는 퇴적물을 청소하고 쌓이지 않도록 유지하는 설비는?  
① 수트블로워              ② 압입통풍 시스템  
③ 흡입통풍 시스템        ④ 평형통풍 시스템
16. 관성력 집진장치의 집진율을 높이는 방법이 아닌 것은?  
① 방해판이 많을수록 집진효율이 우수하다.  
② 충돌 직전 처리가스 속도가 느릴수록 좋다.  
③ 출구가스 속도가 느릴수록 미세한 입자가 제거된다.  
④ 기류의 방향 전환각도가 작고, 전환회수가 많을수록 집진효율이 증가한다.
17. 보일러 연소장치에 과잉공기 10%가 필요한 연료를 완전연소할 경우 실제 건연소 가스량(Nm<sup>3</sup>/kg)은 얼마인가? (단, 연료의 이론공기량 및 이론 건연소 가스량은 각각 10.5, 9.9(Nm<sup>3</sup>/kg)이다.)  
① 12.03                      ② 11.84  
③ 10.95                      ④ 9.98
18. 연소가스량 10Nm<sup>3</sup>/kg, 연소가스의 정압비열 1.34 kJ/Nm<sup>3</sup>·°C인 어떤 연료의 저위발열량이 27200 kJ/kg이었다면 이론 연소온도(°C)는? (단, 연소용 공기 및 연료 온도는 5°C이다.)  
① 1000                      ② 1500  
③ 2000                      ④ 2500
19. 표준 상태인 공기 중에서 완전 연소비로 아세틸렌이 함유되어 있을 때 이 혼합기체 1L당 발열량(kJ)은 얼마인가? (단, 아세틸렌의 발열량은 1308 kJ/mol이다.)  
① 4.1                        ② 4.5  
③ 5.1                        ④ 5.5

20. 연소장치의 연소효율( $E_c$ )식이 아래와 같을 때  $H_2$ 는 무엇을 의미하는가? (단,  $H_c$  : 연료의 발열량,  $H_1$  : 연재 중의 미연 탄소의 의한 손실이다.)

$$E_c = \frac{H_c - H_1 - H_2}{H_c}$$

- ① 전열손실                      ② 현열손실  
③ 연료의 저발열량            ④ 불완전연소에 따른 손실

### 2과목 : 열역학

21. 이상기체를 가역단열 팽창시킨 후의 온도는?  
① 처음상태보다 낮게 된다.  
② 처음상태보다 높게 된다.  
③ 변함이 없다.  
④ 높을 때도 있고 낮을 때도 있다.
22. 공기 100kg을 400℃에서 120℃로 냉각할 때 엔탈피(kJ) 변화는? (단, 일정 정압비열은 1.0kJ/kg·K 이다.)  
① -24000                      ② -26000  
③ -28000                      ④ -30000
23. 성능계수가 2.5인 증기 압축 냉동 사이클에서 냉동용량이 4kW 일 때 소요일은 몇 kW 인가?  
① 1                              ② 1.6  
③ 4                              ④ 10
24. 열역학 제2법칙을 설명한 것이 아닌 것은?  
① 사이클로 작동하면서 하나의 열원으로 부터 열을 받아서 이 열을 전부 일로 바꾸는 것은 불가능하다.  
② 에너지는 한 형태에서 다른 형태로 바뀔뿐이다.  
③ 제2종 영구기관을 만든다는 것은 불가능하다.  
④ 주위에 아무런 변화를 남기지 않고 열을 저온의 열원에서 고온의 열원으로 전달하는 것은 불가능하다.
25. 다음 중 터빈에서 증기의 일부를 배출하여 급수를 가열하는 증기사이클은?  
① 사바테 사이클              ② 재생 사이클  
③ 재열 사이클                ④ 오토 사이클
26. 80℃의 물 50kg과 20℃의 물 100kg을 혼합하면 이 혼합된 물의 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kg·K이다.)  
① 33                              ② 40  
③ 45                              ④ 50
27. 랭킨사이클에서 각 지점의 엔탈피가 다음과 같을 때 사이클의 효율은 약 몇 % 인가?

- 펌프 입구 : 190 kJ/kg  
- 보일러 입구 : 200 kJ/kg  
- 터빈 입구 : 2900 kJ/kg  
- 응축기 입구 : 2000 kJ/kg

- ① 25                              ② 30

- ③ 33                              ④ 37

28. 냉동 사이클의 작동 유체인 냉매의 구비조건으로 틀린 것은?  
① 화학적으로 안정될 것  
② 임계 온도가 상온보다 충분히 높을 것  
③ 응축 압력이 가급적 높을 것  
④ 증발 잠열이 클 것
29. 압력 500 kPa, 온도 240℃인 과열증기와 압력 500kPa의 포화수가 정상상태로 흘러들어와 섞인 후 같은 압력의 포화 증기 상태로 흘러나간다. 1kg의 과열증기에 대하여 필요한 포화수의 양은 약 몇 kg인가? (단, 과열증기의 엔탈피는 3063 kJ/kg이고, 포화수의 엔탈피는 636kJ/kg, 증발열은 2109kJ/kg 이다.)  
① 0.15                              ② 0.45  
③ 1.12                              ④ 1.45
30. 30℃에서 150L의 이상기체를 20L로 가역 단열압축 시킬 때 온도가 230℃로 상승하였다. 이 기체의 정적 비열은 약 몇 kJ/kg·K인가? (단, 기체상수는 0.287kJ/kg·K이다.)  
① 0.17                              ② 0.24  
③ 1.14                              ④ 1.47
31. 증기에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 포화액 1kg을 정압 하에서 가열하여 포화증기로 만드는 데 필요한 열량을 증발잠열이라 한다.  
② 포화증기를 일정 체적 하에서 압력을 상승시키면 과열증기가 된다.  
③ 온도가 높아지면 내부에너지가 커진다.  
④ 압력이 높아지면 증발잠열이 커진다.
32. 최고 온도 500℃와 최저 온도 30℃사이에서 작동되는 열기관 이론적 효율(%)은?  
① 6                                ② 39  
③ 61                                ④ 94
33. 비열이  $\alpha + \beta t + \gamma t^2$ 로 주어질 때, 온도가  $t_1$ 으로부터  $t_2$ 까지 변화할 때의 평균 비열( $C_m$ )의 식은? (단,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ 는 상수이다.)

$$\textcircled{1} C_m = \alpha + \frac{1}{2}\beta(t_2 + t_1) + \frac{1}{3}\gamma(t_2^2 + t_2t_1 + t_1^2)$$

②

$$C_m = \alpha + \frac{1}{2}\beta(t_2 - t_1) + \frac{1}{3}\gamma(t_2^2 + t_2t_1 + t_1^2)$$

$$\textcircled{3} C_m = \alpha - \frac{1}{2}\beta(t_2 + t_1) + \frac{1}{3}\gamma(t_2^2 - t_2t_1 - t_1^2)$$

④

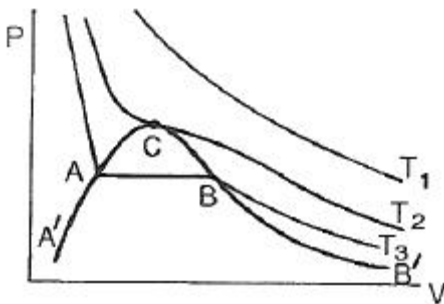
$$C_m = \alpha - \frac{1}{2}\beta(t_2 + t_1) - \frac{1}{3}\gamma(t_2^2 + t_2t_1 - t_1^2)$$

34. 다음은 열역학 기본법칙을 설명한 것이다. 0법칙, 1법칙, 2법칙, 3법칙 순으로 옳게 나열한 것은?

가. 에너지 보존에 관한 법칙이다.  
 나. 에너지의 전달 방향에 관한 법칙이다.  
 다. 절대온도 0 K에서 완전 결정질의 절대 엔트로피는 0 이다.  
 라. 시스템 A가 시스템 B와 열적 평형을 이루고 동시에 시스템 C와도 열적 평형을 이룰 때 시스템 B와 C의 온도는 동일하다.

- ① 가 - 나 - 다 - 라    ② 라 - 가 - 나 - 다  
 ③ 다 - 라 - 가 - 나    ④ 나 - 가 - 라 - 다

35. 그림은 물의 압력-체적 선도(P-V)를 나타낸다. A'ACBB' 곡선은 상들 사이의 경계를 나타내며,  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ 는 물의 P-V 관계를 나타내는 등온곡선들이다. 이 그림에서 점 C는 무엇을 의미하는가?



- ① 변곡점                      ② 극대점  
 ③ 삼중점                    ④ 임계점

36. 어떤 상태에서 질량이 반으로 줄면 강도성질(intensive property) 상태량의 값은?  
 ① 반으로 줄어든다.    ② 2배로 증가한다.  
 ③ 4배로 증가한다.    ④ 변하지 않는다.

37. 카르노 냉동 사이클의 설명 중 틀린 것은?  
 ① 성능계수가 가장 좋다.  
 ② 실제적인 냉동 사이클이다.  
 ③ 카르노 열기관 사이클의 역이다.  
 ④ 냉동 사이클의 기준이 된다.

38. 비열비는 1.3이고 정압비열이  $0.845 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ 인 기체의 기체 상수( $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ )는 얼마인가?  
 ① 0.195                      ② 0.5  
 ③ 0.845                      ④ 1.345

39. 오토사이클에서 열효율이 56.5%가 되려면 압축비는 얼마인가? (단, 비열비는 1.4이다.)  
 ① 3                              ② 4  
 ③ 8                              ④ 10

40. 유체가 담겨 있는 밀폐계가 어떤 과정을 거칠 때 그 에너지 식은  $\Delta U_{12} = Q_{12}$ 으로 표현된다. 이 밀폐계와 관련된 일은 팽창일 또는 압축일 뿐이라고 가정할 경우 이 계가 거쳐 간 과정에 해당하는 것은? (단, U는 내부에너지를, Q는 전달된 열량을 나타낸다.)  
 ① 등온과정                      ② 정압과정  
 ③ 단열과정                      ④ 정적과정

## 3과목 : 계측방법

41. 피드백 제어에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 고액의 설비비가 요구된다.  
 ② 운영하는데 비교적 고도의 기술이 요구된다.  
 ③ 일부 고장이 있어도 전체 생산에 영향을 미치지 않는다.  
 ④ 수리가 비교적 어렵다.

42. 가스의 상자성을 이용하여 만든 세라믹식 가스분석계는?  
 ①  $\text{O}_2$  가스계                      ②  $\text{CO}_2$  가스계  
 ③  $\text{SO}_2$  가스계                      ④ 가스크로마토그래피

43. 하겐-포아젤의 법칙을 이용한 점도계는?  
 ① 세이볼트 점도계                      ② 낙구식 점도계  
 ③ 스토퍼 점도계                      ④ 맥미첼 점도계

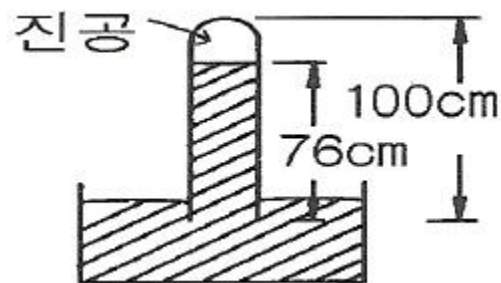
44. 적분동작(I동작)에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 조작량이 동작신호의 값을 경계로 완전 개폐되는 동작  
 ② 출력변화가 편차의 제곱근에 반비례하는 동작  
 ③ 출력변화가 편차의 제곱근에 비례하는 동작  
 ④ 출력변화의 속도가 편차에 비례하는 동작

45. 흡습염(염화리튬)을 이용하여 습도 측정을 위해 대기 중의 습도를 흡수하면 흡수체 표면에 포화용액층을 형성하게 되는데, 이 포화용액과 대기와 증기 평형을 이루는 온도는 측정하는 방법인가?  
 ① 흡습법                              ② 이슬점법  
 ③ 건구습도계법                      ④ 습구습도계법

46. 실온  $22^\circ\text{C}$ , 45%, 기압 765 mmHg인 공기의 증기분압( $P_w$ )은 약 몇 mmHg인가? (단, 공기의 가스상수는  $29.27 \text{ kg} \cdot \text{m/kg} \cdot \text{K}$ ,  $22^\circ\text{C}$ 에서 포화압력( $P_s$ )은 18.66 mmHg 이다.)  
 ① 4.1                              ② 8.4  
 ③ 14.3                              ④ 20.7

47. 다음 계측기 중 열관리용에 사용되지 않는 것은?  
 ① 유량계                              ② 온도계  
 ③ 다이얼 게이지                      ④ 부르동관 압력계

48. 압력을 측정하는 계가가 그림과 같을 때 용기안에 들어있는 물질로 적절한 것은?



- ① 알코올                              ② 물  
 ③ 공기                              ④ 수은

49. 다음에서 열전온도계 종류가 아닌 것은?  
 ① 철과 콘스탄탄을 이용한 것  
 ② 백금과 백금-로듐을 이용한 것

- ③ 철과 알루미늄을 이용한 것  
④ 동과 콘스탄탄을 이용한 것
50. 다음 중 계통오차(Systematic error)가 아닌 것은?  
① 계측기오차                      ② 환경오차  
③ 개인오차                        ④ 우연오차
51. 유량계에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 플로트형 면적유량계는 정밀측정이 어렵다.  
② 플로트형 면적유량계는 고점도 유체에 사용하기 어렵다.  
③ 플로우 노즐식 교축유량계는 고압유체에 유량측정에 적합하다.  
④ 플로우 노즐식 교축유량계는 노즐의 교축을 완만하게 하여 압력손실을 줄인 것이다.
52. 다음 중 광고온계의 측정원리는?  
① 열에 의한 금속팽창을 이용하여 측정  
② 이중금속 접합점의 온도차에 따른 열기전력을 측정  
③ 피측정물의 전파장의 복사 에너지를 열전대로 측정  
④ 피측정물의 휘도와 전구의 휘도를 비교하여 측정
53. 전기저항 온도계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 자동기록이 가능하다.  
② 원격측정이 용이하다.  
③ 1000℃ 이상의 고온측정에서 특히 정확하다.  
④ 온도가 상승함에 따라 금속의 전기 저항이 증가하는 현상을 이용한 것이다.
54. 다음 중 자동조작 장치로 쓰이지 않는 것은?  
① 전자개폐기                      ② 안전밸브  
③ 전동밸브                        ④ 댐퍼
55. 액주식 압력계에서 액주에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은?  
① 모세관 현상이 클 것  
② 점도나 팽창계수가 작을 것  
③ 항상 액면을 수평으로 만들 것  
④ 증기에 의한 밀도 변화가 되도록 적을 것
56. 다음 중 물리적 가스분석계와 거리가 먼 것은?  
① 가스 크로마토그래프법                      ② 자동오르자트법  
③ 세라믹식                        ④ 적외선흡수식
57. 다음 중 탄성 압력계의 탄성체가 아닌 것은?  
① 벨로스                          ② 다이아프램  
③ 리퀴드 밸브                      ④ 부르동관
58. 초음파 유량계의 특징이 아닌 것은?  
① 압력손실이 없다.  
② 대 유량 측정용으로 적합하다.  
③ 비전도성 액체의 유량측정이 가능하다.  
④ 미소기전력을 증폭하는 증폭기가 필요하다.
59. 차압식 유량계에서 압력차가 처음보다 4배 커지고 관의 지름이 1/2로 되었다면 나중 유량( $Q_2$ )과 처음 유량( $Q_1$ )의 관

계를 옳게 나타낸 것은?

- ①  $Q_2 = 0.71 \times Q_1$                       ②  $Q_2 = 0.5 \times Q_1$   
③  $Q_2 = 0.35 \times Q_1$                       ④  $Q_2 = 0.25 \times Q_1$

60. 방사온계로 물체의 온도를 측정하니 1000℃였다. 전방사율이 0.7이면 진온도는 약 몇 ℃ 인가?  
① 1119                                  ② 1196  
③ 1284                                  ④ 1392

#### 4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 매끈한 원관 속을 흐르는 유체의 레이놀즈수가 1800일 때의 관마찰계수는?  
① 0.013                                  ② 0.015  
③ 0.036                                  ④ 0.053
62. 사용압력이 비교적 낮은 증기, 물 등의 유체 수송관에 사용하며, 백관과 흑관으로 구분되는 강관은?  
① SPP                                      ② SPFH  
③ SPPY                                    ④ SPA
63. 축요(築窯)시 가장 중요한 것은 적합한 지반(地盤)을 고르는 것이다. 다음 중 지반의 적부시험으로 틀린 것은?  
① 지내력시험                              ② 토질시험  
③ 팽창시험                                ④ 지하탐사
64. 밸브의 몸통이 둥근 달걀형 밸브로서 유체의 압력 감소가 크므로 압력이 필요로 하지 않을 경우나 유량 조절용이나 차단용으로 적합한 밸브는?  
① 글로브 밸브                              ② 체크 밸브  
③ 버터플라이 밸브                      ④ 슬루스 밸브
65. 에너지이용 합리화법에 따라 산업통상자원부장관은 에너지 사정 등의 변동으로 에너지수급에 중대한 차질이 발생할 우려가 있다고 인정되면 필요한 범위에서 에너지 사용자, 공급자 등에게 조정·명령 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다. 이에 해당되지 않는 항목은?  
① 에너지의 개발                              ② 지역별·주요 수급자별 에너지 할당  
③ 에너지의 비축                              ④ 에너지의 배급
66. 에너지이용 합리화법상 온수발생 용량이 0.5815 MW를 초과하며 10t/h 이하인 보일러에 대한 검사대상기관관리자의 자격으로 모두 고른 것은?

ㄱ. 에너지관리기능장  
ㄴ. 에너지관리기사  
ㄷ. 에너지관리산업기사  
ㄹ. 에너지관리기능사  
ㅁ. 인정검사대상기관관리자의 교육을 이수한 자

- ① ㄱ, ㄴ                                      ② ㄱ, ㄴ, ㄷ  
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ                              ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

67. 다음 중 내화모르타르의 분류에 속하지 않는 것은?  
① 열경성                                      ② 화경성  
③ 기경성                                      ④ 수경성

68. 염기성 슬래그나 용융금속에 대한 내침식성이 크므로 염기성 제강로의 노재로 주로 사용되는 내화벽돌은?

- ① 마그네시아질      ② 규석질  
③ 샤모트질      ④ 알루미늄질

69. 에너지법에서 정한 용어의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 에너지란 연료·열 및 전기를 말한다.  
② 연료란 석유·가스·석탄, 그 밖에 열을 발생하는 열원을 말한다.  
③ 에너지사용자란 에너지를 전환하여 사용하는 자를 말한다.  
④ 에너지사용기자재란 열사용기자재나 그 밖에 에너지를 사용하는 기자재를 말한다.

70. 에너지이용 합리화법에서 정한 열사용 기자재의 적용범위로 옳은 것은?

- ① 전열면적이  $20\text{m}^2$  이하인 소형 온수보일러  
② 정격소비전력이  $50\text{kW}$  이하인 축열식 전기보일러  
③ 1종 압력용기로서 최고사용압력(MPa)과 부피( $\text{m}^3$ )를 곱한 수치가  $0.01$ 을 초과하는 것  
④ 2종 압력용기로서 최고사용압력이  $0.2\text{MPa}$ 를 초과하는 기체를 그 안에 보유하는 용기로서 내부 부피가  $0.04\text{m}^3$  이상인 것

71. 에너지이용 합리화법에서 정한 에너지저장시설의 보유 또는 저장의무의 부과시 정당한 이유 없이 이를 거부하거나 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 500만원 이하의 벌금  
② 1천만원 이하의 벌금  
③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
④ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

72. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기 검사 중 개조검사의 적용 대상이 아닌 것은?

- ① 온수보일러를 증기보일러로 개조하는 경우  
② 보일러 섹션의 증강에 의하여 용량을 변경하는 경우  
③ 동체·경판·관판·관모음 또는 스테이의 변경으로서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 대수리의 경우  
④ 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우

73. 에너지이용 합리화법상 특정열사용기자재 및 설치·시공범위에 해당하지 않는 품목은?

- ① 압력용기      ② 태양열 집열기  
③ 태양광 발전장치      ④ 금속요로

74. 에너지이용 합리화법상 검사대상기기설치자가 해당기기의 검사를 받지 않고 사용하였을 경우 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금  
② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
③ 2천만원 이하의 과태료  
④ 1천만원 이하의 과태료

75. 에너지이용 합리화법상 공공사업주관자는 에너지사용계획을 수립하여 산업통상자원부 장관에게 제출하여야 한다. 공공사업주관자가 설치하려는 시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 연간 2500 TOE 이상의 연료 및 열을 사용, 또는 연간 2천만 kWh 이상의 전력을 사용  
② 연간 2500 TOE 이상의 연료 및 열을 사용, 또는 연간 1천만 kWh 이상의 전력을 사용  
③ 연간 5000 TOE 이상의 연료 및 열을 사용, 또는 연간 2천만 kWh 이상의 전력을 사용  
④ 연간 5000 TOE 이상의 연료 및 열을 사용, 또는 연간 1천만 kWh 이상의 전력을 사용

76. 에너지법에서 정한 열사용기자재의 정의에 대한 내용이 아닌 것은?

- ① 연료를 사용하는 기기  
② 열을 사용하는 기기  
③ 단열성 자재 및 축열식 전기기기  
④ 폐열 회수장치 및 전열장치

77. 공업용로에 있어서 폐열회수장치로 가장 적합한 것은?

- ① 댐퍼      ② 백필터  
③ 바이패스 연도      ④ 레큐퍼레이터

78. 다음 중 산성 내화물에 속하는 벽돌은?

- ① 고알루미나질      ② 크롬-마그네시아질  
③ 마그네시아질      ④ 샤모티질

79. 보온재의 열전도율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 배관 내 유체의 온도가 높을수록 열전도율은 감소한다.  
② 재질 내 수분이 많을 경우 열전도율은 감소한다.  
③ 비중이 클수록 열전도율은 감소한다.  
④ 밀도가 작을수록 열전도율은 감소한다.

80. 다음 중 불연속식 요에 해당하지 않는 것은?

- ① 횡염식 요      ② 승염식 요  
③ 터널 요      ④ 도염식 요

#### 5과목 : 열설비설계

81. 입형 횡관 보일러의 안전저수위로 가장 적당한 것은?

- ① 하부에서 75mm 지점  
② 횡관 전길이의 1/3 높이  
③ 화격자 하부에서 100mm 지점  
④ 화실 천장판에서 상부 75mm 지점

82. 보일러 급수 중에 함유되어 있는 칼슘(Ca) 및 마그네슘(Mg)의 농도를 나타내는 척도는?

- ① 탁도      ② 경도  
③ BOD      ④ pH

83. 보일러 운전 중 경판의 적절한 탄성을 유지하기 위한 완충폭을 무엇이라고 하는가?

- ① 아담슨 조인트      ② 브레이징 스페이스  
③ 용접 간격      ④ 그루빙

84. 보일러 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 절탄기는 연료공급을 적당히 분배하여 완전연소를 위한 장치이다.

- ② 공기에열기는 연소가스의 예열로 공급공기를 가열시키는 장치이다.
- ③ 과열기는 포화증기를 가열시키는 장치이다.
- ④ 재열기는 원동기에서 팽창한 포화증기를 재가열시키는 장치이다.
85. 보일러수의 처리방법 중 탈기장치가 아닌 것은?  
 ① 가압 탈기장치      ② 가열 탈기장치  
 ③ 진공 탈기장치      ④ 막식 탈기장치
86. 보일러의 과열 방지 대책으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 보일러 수위를 낮게 유지할 것  
 ② 고열부분에 스케일 슬러지 부착을 방지할 것  
 ③ 보일러 수를 농축하지 말 것  
 ④ 보일러 수의 순환을 좋게 할 것
87. 최고사용압력이 3.0MPa 초과 5.0MPa 이하인 수관보일러의 급수 수질기준에 해당하는 것은? (단, 25℃를 기준으로 한다.)  
 ① pH : 7~9, 경도 : 0 mg CaCO<sub>3</sub>/L  
 ② pH : 7~9, 경도 : 1 mg CaCO<sub>3</sub>/L 이하  
 ③ pH : 8~9.5, 경도 : 0 mg CaCO<sub>3</sub>/L  
 ④ pH : 8~9.5, 경도 : 1 mg CaCO<sub>3</sub>/L 이하
88. 다음 중 보일러 본체의 구조가 아닌 것은?  
 ① 노통                      ② 노벽  
 ③ 수관                      ④ 절탄기
89. 보일러 수압시험에서 시험수압은 규정된 압력의 몇 % 이상 초과하지 않도록 하여야 하는가?  
 ① 3%                      ② 6%  
 ③ 9%                      ④ 12%
90. 평형노통과 비교한 파형노통의 장점이 아닌 것은?  
 ① 청소 및 검사가 용이하다.  
 ② 고열에 의한 신축과 팽창이 용이하다.  
 ③ 전열면적이 크다.  
 ④ 외압에 대한 강도가 크다.
91. 내부로부터 155mm, 97mm, 224mm의 두께를 가지는 3층의 노벽이 있다. 이들의 열전도율(W/m·℃)은 각각 0.121, 0.069, 1.21이다. 내부의 온도 710℃, 외벽의 온도 23℃ 일 때, 1m<sup>2</sup> 당 열손실량(W/m<sup>2</sup>)은?  
 ① 58                      ② 120  
 ③ 239                      ④ 564
92. 다음 중 수관식 보일러의 장점이 아닌 것은?  
 ① 드럼이 작아 구조상 고온 고압의 대용량에 적합하다.  
 ② 연소실 설계가 자유롭고 연료의 선택범위가 넓다.  
 ③ 보일러수의 순환이 좋고 전열면 증발율이 크다.  
 ④ 보유수량이 많아 부하변동에 대하여 압력변동이 적다.
93. 다음 중 보일러의 탈산소제로 사용되지 않는 것은?  
 ① 탄닌                      ② 하이드라진  
 ③ 수산화나트륨          ④ 아황산나트륨
94. 외경과 내경이 각각 6cm, 4cm이고 길이가 2m인 강관이 두께 2cm인 단열재로 둘러 쌓여있다. 이때 관으로부터 주위 공기로의 열손실이 400W라 하면 관 내벽과 단열재 외면의 온도차는? (단, 주어진 강관과 단열재의 열전도율은 각각 15W/m·℃, 0.2 W/m·℃이다.)  
 ① 53.5℃                      ② 82.2℃  
 ③ 120.6℃                      ④ 155.6℃
95. 보일러의 과열에 의한 압케의 발생부분이 아닌 것은?  
 ① 노통 상부                      ② 화실 천장  
 ③ 연관                      ④ 가셋스테이
96. 보일러의 성능시험방법 및 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 증기건도의 기준은 강철제 또는 주철제로 나누어 정해져 있다.  
 ② 측정은 매 1시간마다 실시한다.  
 ③ 수위는 최초 측정치에 비해서 최종 측정치가 적어야 한다.  
 ④ 측정기록 및 계산양식은 제조사에서 정해진 것을 사용한다.
97. 보일러 설치·시공기준상 보일러를 옥내에 설치하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 불연성 물질의 격벽으로 구분된 장소에 설치한다.  
 ② 보일러 동체 최상부로부터 천장, 배관 등 보일러 상부에 있는 구조물까지의 거리는 0.3m 이상으로 한다.  
 ③ 연도의 외측으로부터 0.3m 이내에 있는 가연성 물체에 대하여는 금속 이외의 불연성 재료로 피복한다.  
 ④ 연료를 저장할 때에는 소형보일러의 경우 보일러 외측으로부터 1m 이상 거리를 두거나 반격벽으로 할 수 있다.
98. 보일러에 설치된 기수분리기에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 발생한 증기 중에서 수분을 제거하고 건포화증기에 가까운 증기를 사용하기 위한 장치이다.  
 ② 증기부의 체적이나 높이가 작고 수면의 면적이 증발량에 비해 작은 때는 가수공발이 일어날 수 있다.  
 ③ 압력이 비교적 낮은 보일러의 경우는 압력이 높은 보일러 보다 증기와 물이 비중량 차이가 극히 작아 기수분리가 어렵다.  
 ④ 사용원리는 원심력을 이용한 것, 스크러버를 지나게 하는 것, 스크린을 사용하는 것 또는 이들의 조합을 이루는 것 등이 있다.
99. 안지름이 30mm, 두께가 2.5mm인 절탄기용 주철관의 최소 분출압력(MPa)은? (단, 재료의 허용인장응력은 80 MPa 이고, 핀볼이를 하였다.)  
 ① 0.92                      ② 1.14  
 ③ 1.31                      ④ 2.61
100. 외경 30mm의 철관의 두께 15mm의 보온재를 감은 증기관이 있다. 관 표면의 온도가 100℃, 보온재의 표면온도가 20℃인 경우 관의 길이 15m인 관의 표면으로부터의 열손실(W)은? (단, 보온재의 열전도율은 0.06 W/m·℃ 이다.)  
 ① 312                      ② 464  
 ③ 542                      ④ 653

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ②  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  | ①  | ③  | ④  | ①   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ②  | ③  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ③  | ②  | ④   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  | ③   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ④  | ③  | ①  | ②  | ④  | ④  | ②  | ①  | ③  | ④   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ③  | ①  | ①  | ④  | ②  | ②  | ③  | ④  | ③  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ②  | ④  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ④  | ②  | ①   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ③  | ①  | ③  | ①  | ①  | ③  | ②  | ①  | ③  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ④  | ①  | ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ④  | ④  | ③   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ④  | ②  | ②  | ①  | ①  | ①  | ③  | ④  | ②  | ①   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ①  | ②  | ③  | ④  | ④   |